

Entrega Práctica 2:

Integrantes:

→Paulo Blas Heredia

→Daniel Goter

→Carlos Martín Rodríguez

→Almudena Hernández Serrano

▪ Pruebas de conectividad icmp (ping) entre cliente y servidor:

Lo primero que nos debería quedar claro son unos conceptos inicialmente, en este caso deberíamos diferenciar entre dos factores principales:

→Cliente: Windows XP

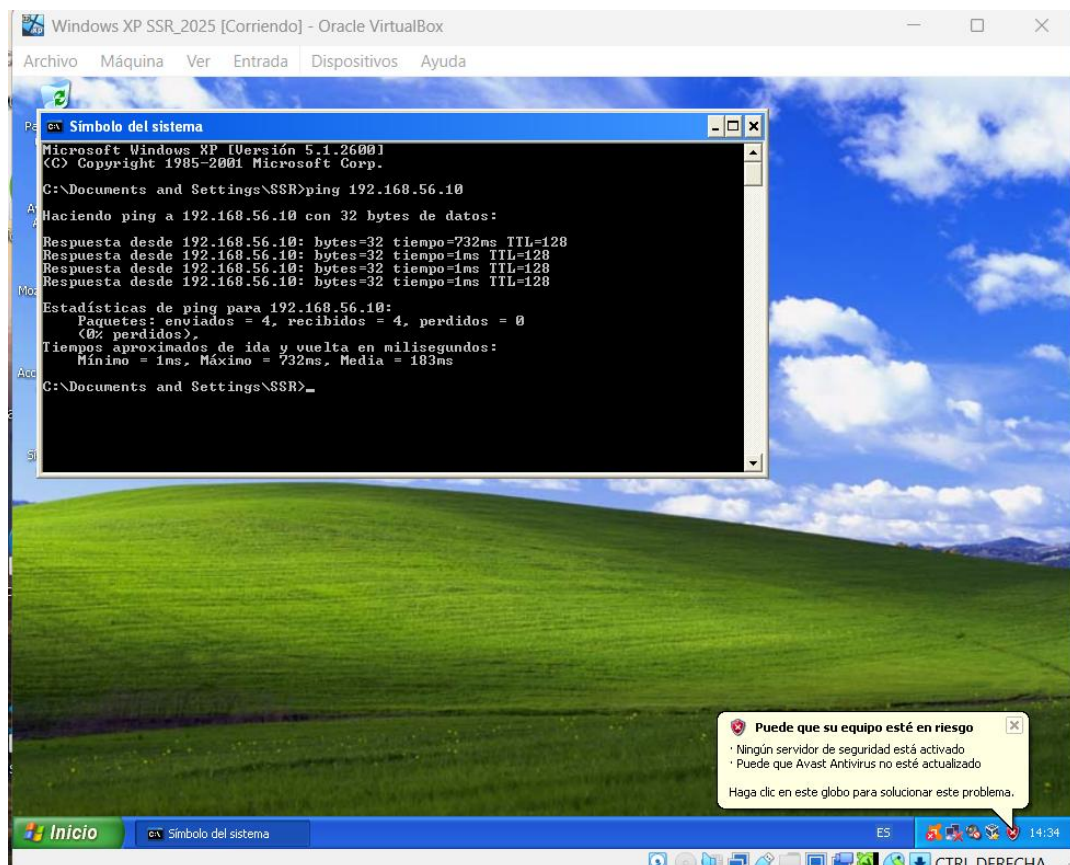
→Servidor: Windows 10

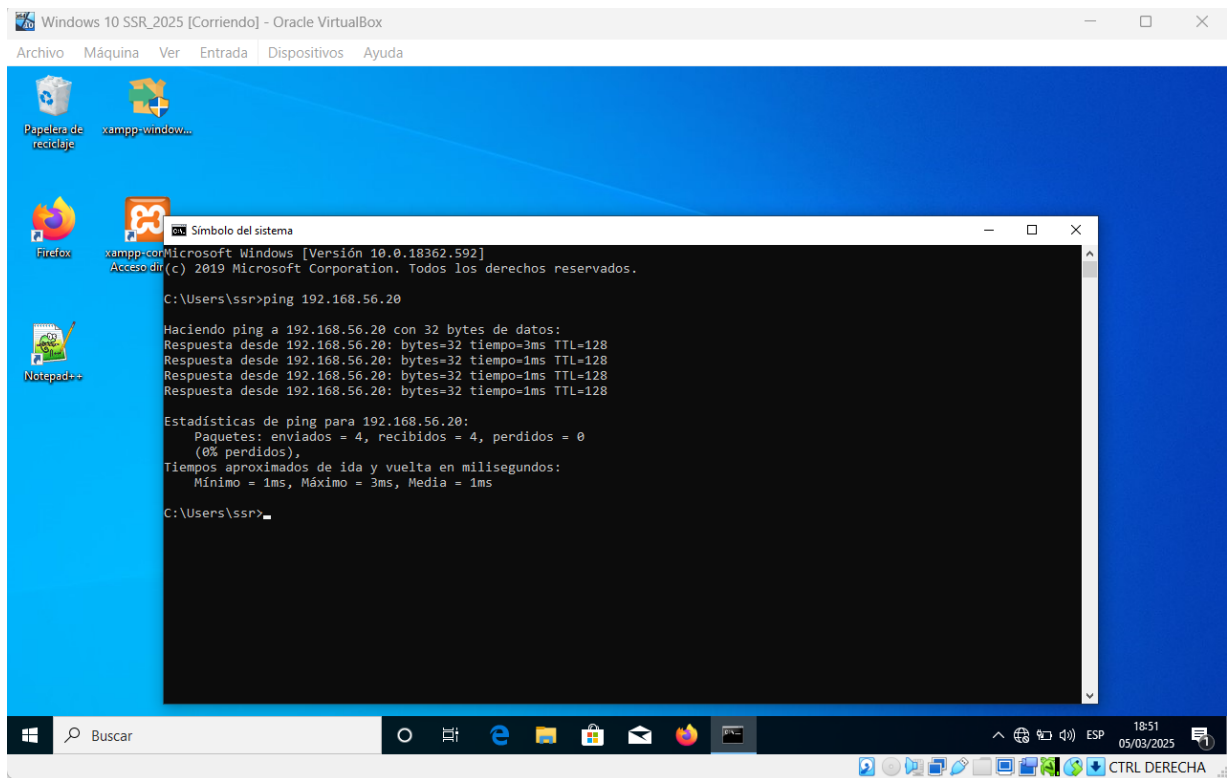
Después de esto, hacer la configuración requerida en Oracle VirtualVox, en este caso sería ajustar la red DMZ para poder establecer la conexión entre W10 Y WXP.

Tras esto, empleamos el protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) a través del comando ping, que nos permite enviar paquetes de solicitud de eco (ICMP Echo Request) al servidor y recibir una respuesta (ICMP Echo Reply).

En el símbolo del sistema, ponemos el comando ping junto con la dirección del servidor que es W10 (192.168.56.10).

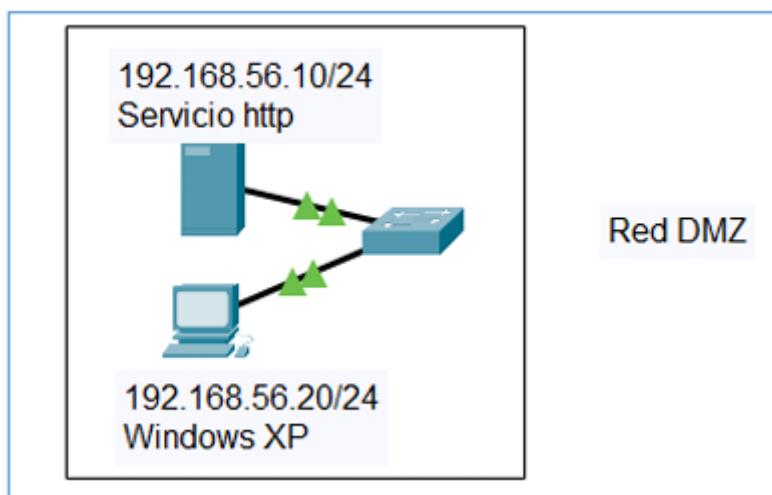
Encontramos una respuesta exitosa, lo que nos dice que hay una correcta conexión entre cliente-servidor.



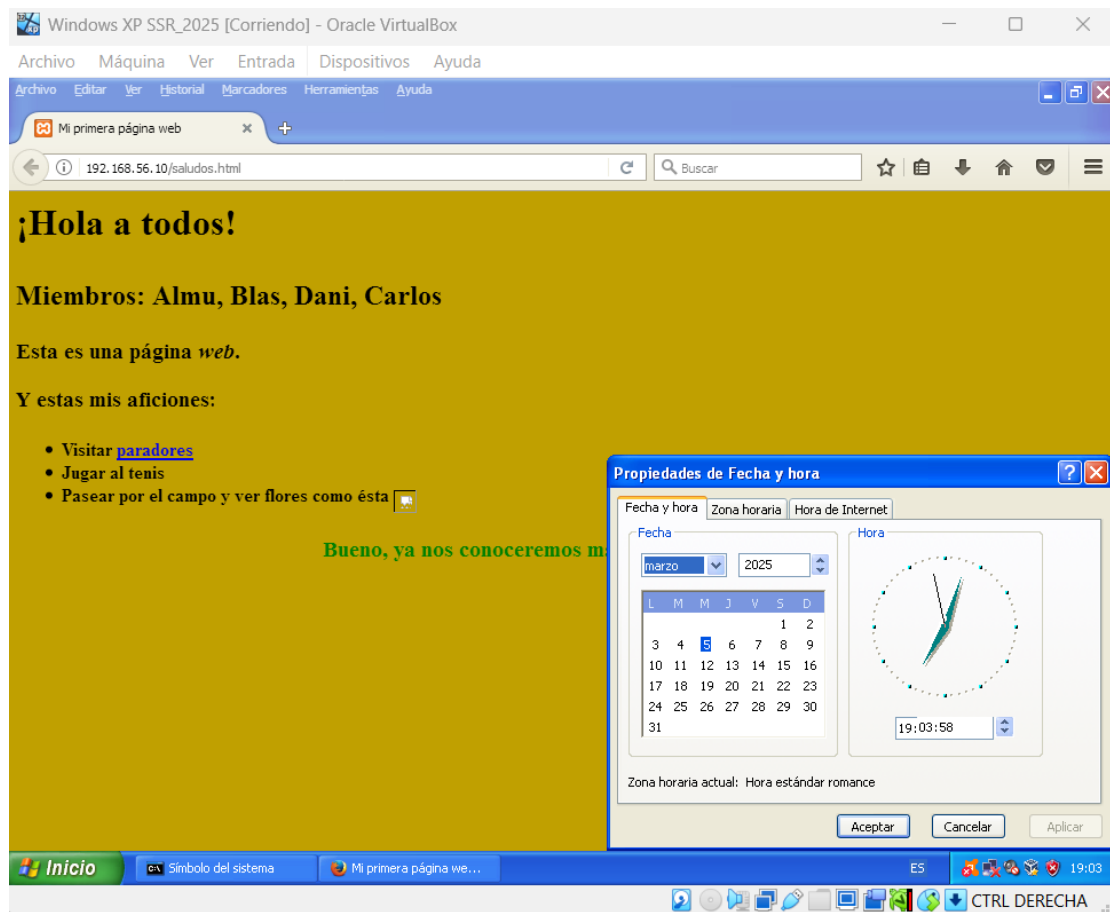


En la imagen anterior también encontramos una correcta conexión, pero en este caso es entre servidor- cliente.

Lo que entendemos con esto, es que la arquitectura pedida en la documentación proporcionada está funcionando de manera correcta, por lo que nos permitiría pasar al siguiente punto. *En la parte inferior dicha arquitectura requerida.*



▪ **Resultado de acceso inseguro http:**



Para poder realizar este apartado tenemos que hacer uso de una herramienta XAMPP que nos permite la configuración de un servidor local en la red DMZ entre W10 Y WXP.

Configurando el fichero *httpd.conf* con estos valores:

```
Listen 80
LoadModule authz_core_module modules/mod_authz_core.so
DocumentRoot c:/xampp/htdocs
```

Tras esto implementamos el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) que es un protocolo de comunicación que permite la transferencia de datos entre un cliente (navegador web) y un servidor web, la información se transmite en texto plano, lo que significa que cualquier atacante en la red puede interceptar y leer los datos mediante técnicas de sniffing.

Para hacer uso de http, se coloca en el navegador la URL que en este caso se nos proporciona en la práctica que es: <http://192.168.56.10/saludos.html>

- **Momento en que se solicita el certificado del usuario en acceso seguro (https):**

En este caso volvemos a usar la herramienta antes mencionada (XAMPP) pero con una modificación en el fichero *httpd.conf* con estos valores:

```
Listen 80  
Listen 443
```

```
LoadModule authz_core_module modules/mod_authz_core.so  
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
```

```
DocumentRoot c:/xampp/htdocs|
```

```
<VirtualHost _default_:443>  
    SSLEngine On  
    SSLCACertificateFile c:/SSR/certificadoCA.crt  
    SSLCertificateFile c:/SSR/certificadoServidor.crt  
    SSLCertificateKeyFile c:/SSR/PrivadaServidor  
    SSLVerifyClient require  
</VirtualHost>
```

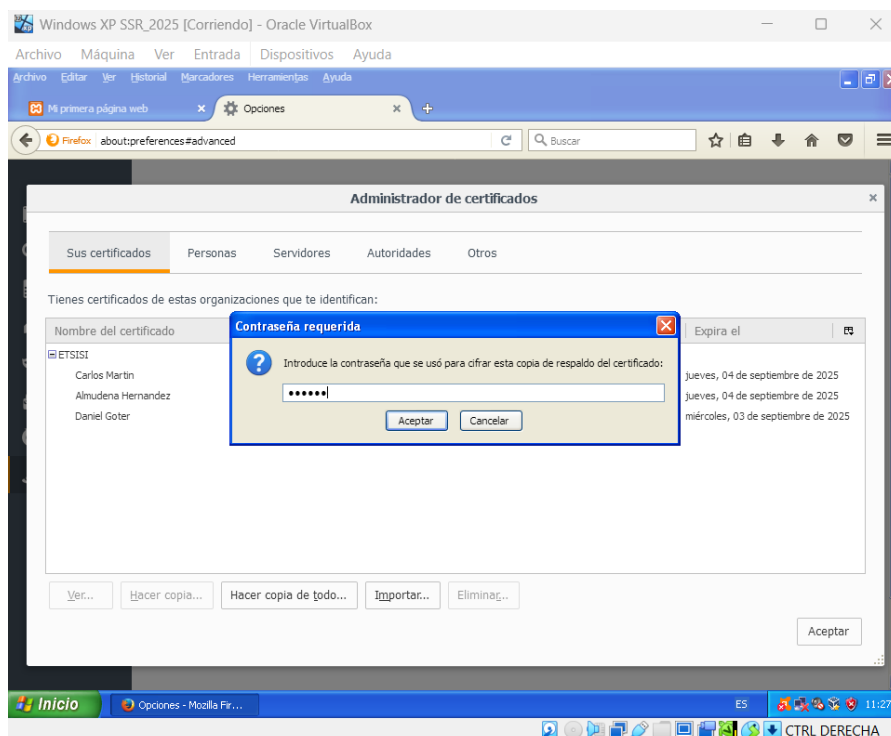
Implementamos el protocolo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure donde se establece una conexión segura utilizando el protocolo TLS (Transport Layer Security). En este proceso, puede haber una fase donde el servidor solicite un certificado al usuario para autenticación mutua.

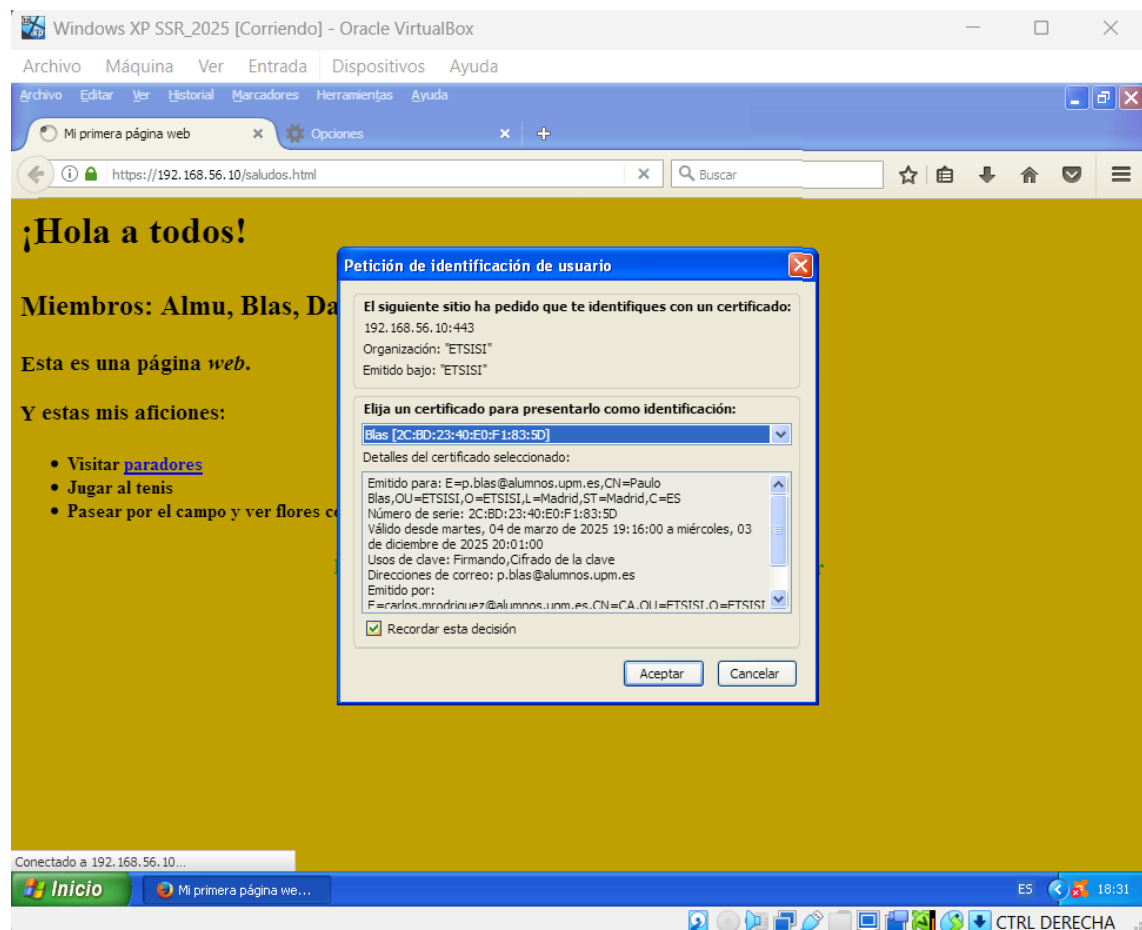
Para hacer uso de http, se coloca en el navegador la URL que en este caso se nos proporciona en la práctica que es: <https://192.168.56.10/saludos.html>

Tras esto, introducimos los certificados de cada uno de los integrantes en el apartado de “Sus certificados” en este caso con una contraseña introducida por cada uno (nº de matrícula).

Además, introducimos el certificado de la CA en autoridades.

Introduciendo los certificados





En esta imagen en la parte superior hay un candado que nos indicaría que hay una conexión segura, y además nos pide el certificado para la identificación de usuario ya adjuntado anteriormente.

▪ **Resultado de acceso seguro https:**

En este apartado además de habernos pedido el certificado anteriormente, nos tiene que pedir un usuario y una contraseña (añadiendo un nivel extra de seguridad), esto se ha podido debido a la configuración del archivo `httpd.conf`:

```

Listen 80
Listen 443

LoadModule authz_core_module modules/mod_authz_core.so
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so
LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so
LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so
LoadModule authn_core_module modules/mod_authn_core.so
LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so

DocumentRoot c:/xampp/htdocs

<VirtualHost _default_:443>
    SSLEngine On
    SSLCACertificateFile c:/SSR/certificadoCA.crt
    SSLCertificateFile c:/SSR/certificadoServidor.crt
    SSLCertificateKeyFile c:/SSR/PrivadaServidor
    SSLVerifyClient require
</VirtualHost>

```

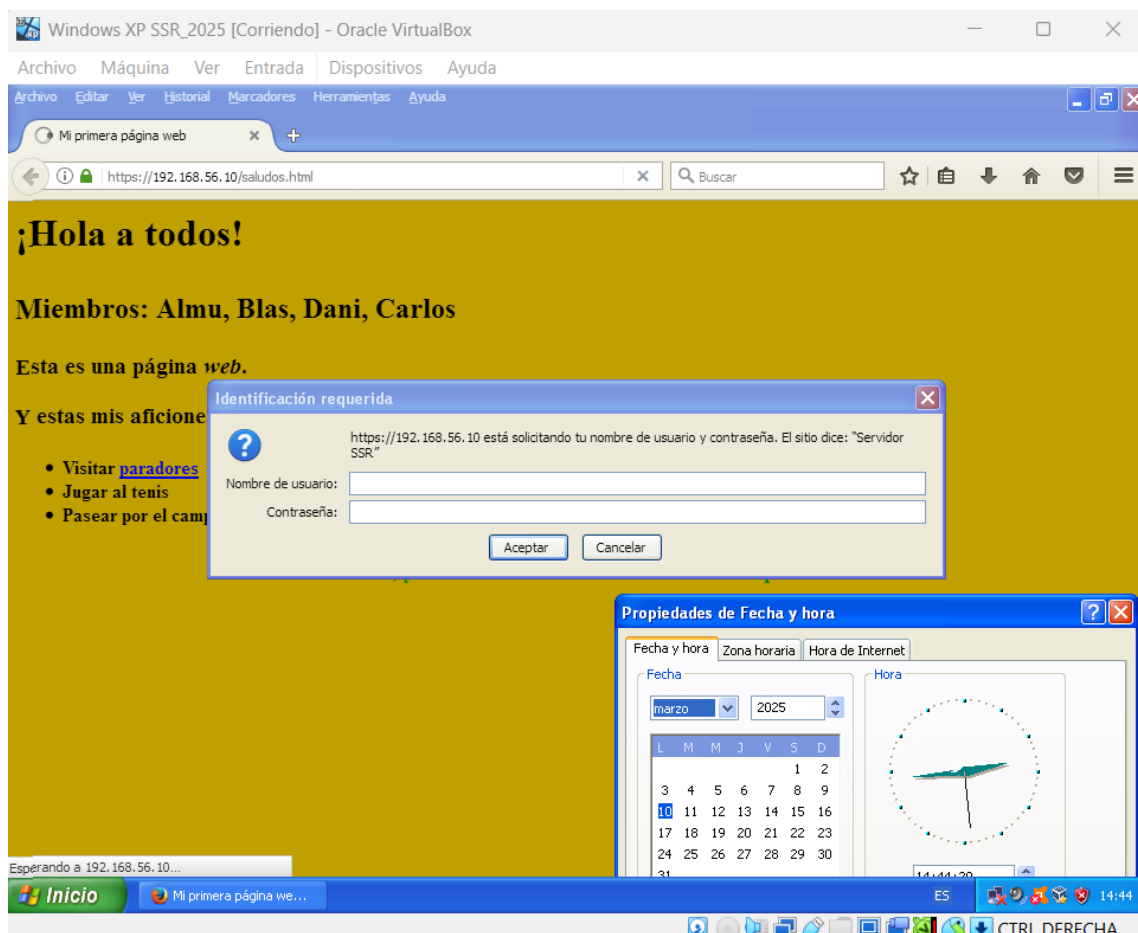
```

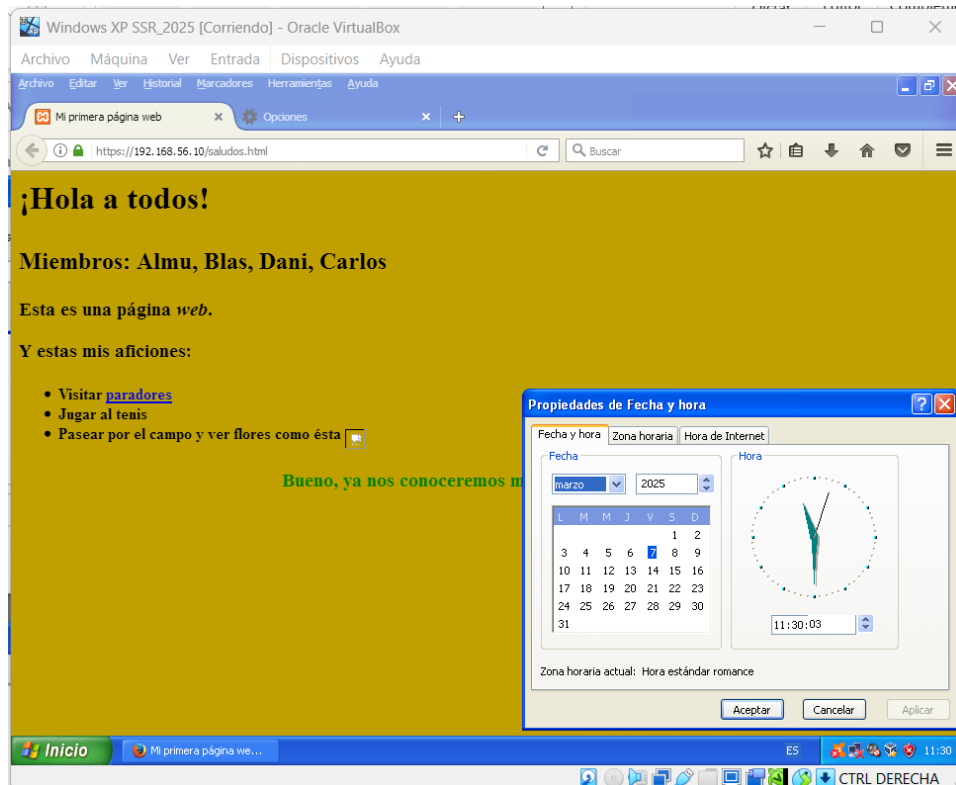
<VirtualHost 192.168.56.10:80>
    ServerName localhost:80
    Redirect permanent / https://192.168.56.10:443/
</VirtualHost>

<Directory "c:/xampp/htdocs">
    AuthName "Servidor SSR"
    AuthType Basic
    AuthBasicProvider file
    AuthUserFile "c:/certificados/usuarios"
    <RequireAll>
        Require user "Blas" "Carlos" "Almudena" "Dani"
        Require ip 192.168.56.0/24
    </RequireAll>
</Directory>

```

La imagen de abajo corresponde al momento donde nos preguntan el usuario y la contraseña, creado anteriormente los usuarios y las contraseñas en el archivo *usuarios* mediante el cmd y la guía de las prácticas proporcionadas.



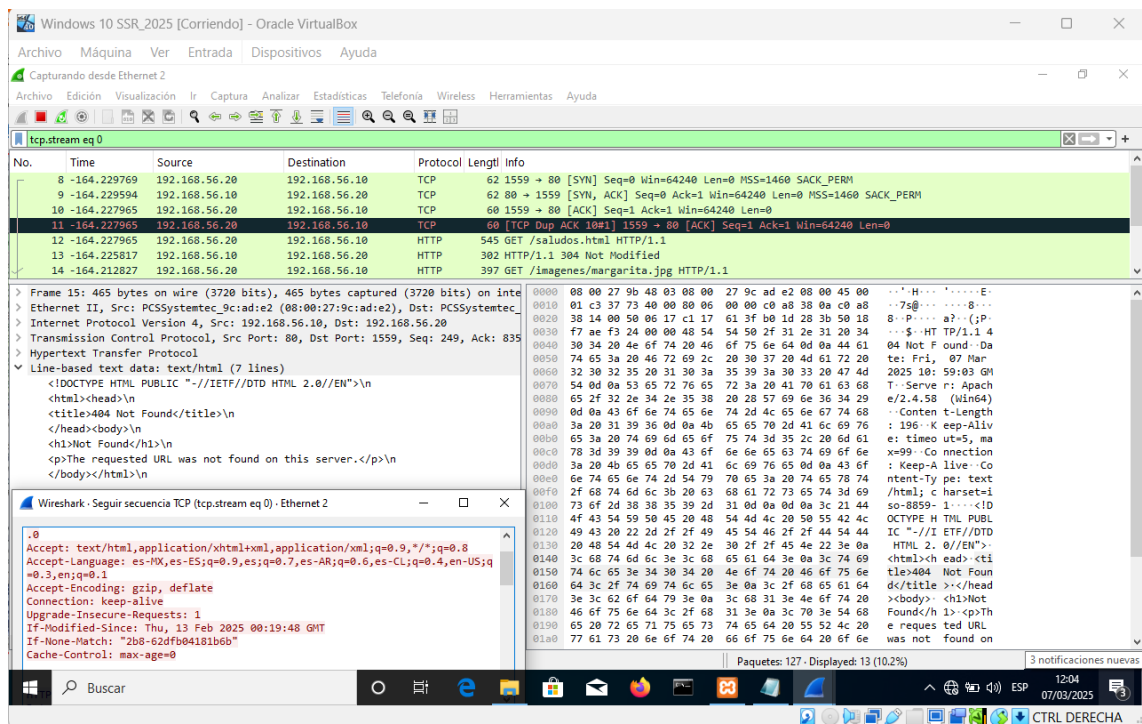


En esta imagen podemos apreciar una correcta entrada en la página tras haber pasado las medidas de seguridad gracias a las configuraciones anteriormente establecidas.

Como se ha explicado anteriormente el archivo https:

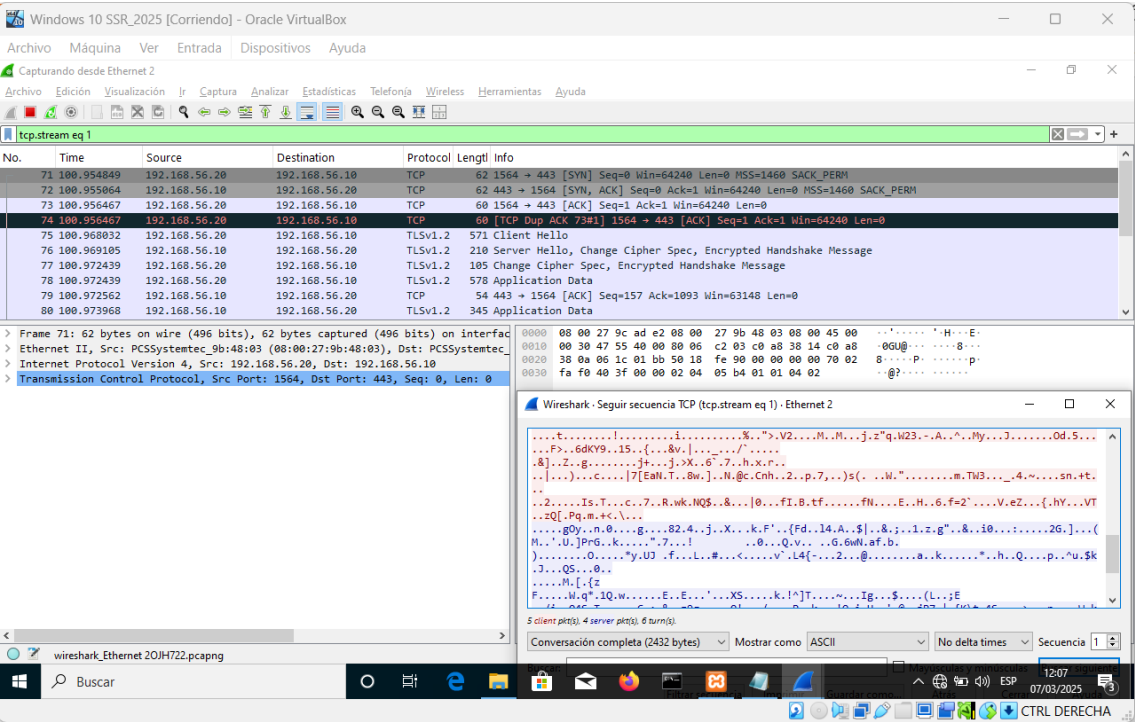
- [2] Capturas de pantalla, obtenidas con *Wireshark*, que permitan visualizar los aspectos más relevantes del tráfico en los escenarios de acceso inseguro y de acceso seguro.
TCP (Transmission Control Protocol) es un protocolo muy importante, se encarga de garantizar la entrega confiable de datos entre dispositivos en una red.

→Inseguro:



Como podemos apreciar en la imagen superior tras introducir los filtros necesarios, podremos analizar la conexión de la página web, y podemos apreciar en HTTP que podemos ver el contenido del tráfico, cosa que es muy insegura de cara a la protección de datos.

→Seguro:



Como podemos apreciar en la imagen superior tras introducir los filtros necesarios, podremos analizar la conexión de la página web, y podemos apreciar en HTTPS que el contenido del tráfico está encriptado lo que da una mayor seguridad refiriéndonos a la protección de datos.

Paulo Blas
Firmado digitalmente por Paulo Blas
Fecha: 2025.03.10 17:30:04 +01'00'

Almudena Hernandez
Firmado digitalmente por Almudena Hernandez
Fecha: 2025.03.10 17:32:39 +01'00'

Carlos Martin
Firmado digitalmente por Carlos Martin
Fecha: 2025.03.10 17:33:08 +01'00'

Daniel Goter
Firmado digitalmente por Daniel Goter
Fecha: 2025.03.10 17:33:38 +01'00'